

2022 年复变函数期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (12 分)

(1) 如果 w 满足 $z = \sin w$, 则称 w 为 z 的反正弦函数, 记为 $w = \operatorname{Arcsin} z$, 试求其表达式 (用对数函数表示).

(2) 解方程 $\sin z = i$.

二. (18 分)

(1) 试叙述解析函数的 Cauchy-Riemann 定理, 即 $f(z)$ 在区域 D 内解析的充分必要条件.

(2) Cauchy-Riemann 定理中, 解析函数 $f(z)$ 的实部和虚部满足的方程称为 Cauchy-Riemann 方程. 试证明极坐标下的 Cauchy-Riemann 方程为

$$\frac{\partial u}{\partial r} = \frac{1}{r} \frac{\partial v}{\partial \theta}, \quad \frac{\partial u}{\partial \theta} = -r \frac{\partial v}{\partial r}.$$

(3) 证明若函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在区域 D 内解析, 其中 $u(x, y), v(x, y)$ 是区域 D 内的二元实函数, 并且满足 $au + bv = c$, 其中 a, b, c 是不全为 0 的实常数, 则 $f(z)$ 在 D 内为常数.

三. (10 分)

(1) 计算积分 $\int_{|z|=1} \frac{(z^2 + 1)^{2n}}{z^{2n+1}} dz, n = 1, 2, \dots$.

(2) 证明 $\int_0^{2\pi} \cos^{2n} \theta d\theta = 2\pi \cdot \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots 2n}$.

四. (10 分) 试求下列函数在指定区域的 Laurent 展开式.

(1) $f(z) = \frac{1}{(z^2 - 1)(z - 2)}$ 在 $1 < |z| < 2$ 内.

(2) 多值函数 $g(z) = \frac{\operatorname{Ln} z}{z - 1}$ 的各单值分支在 $0 < |z - 1| < 1$ 内.

五. (10 分) 求出下列函数所有奇点 (不包含 ∞ 点), 并判别其类型.

(1) $\frac{z - 1}{z^2(z^2 + 1)\sin(\pi z)}$,

(2) $\frac{e^{\frac{1}{z-2}}}{e^z - 1}$.

六. (15 分)

(1) 利用高阶导数公式证明 Cauchy 不等式, 即如果 $f(z)$ 在闭圆盘 $\Delta(z_0, r)$ 上解析, 那么

$$|f^{(n)}(z_0)| \leq \frac{n! M(r)}{r^n}, \quad n = 1, 2, \dots,$$

其中 $M(r) = \max_{|z-z_0|=r} |f(z)|$.

(2) 证明 Liouville 定理: 有界整函数必为常数.

(3) 设 $f(z), g(z)$ 为整函数, 并且存在一个实数 k 使得对所有 $z \in \mathbb{C}$ 都有 $\Re f(z) \leq k \Re g(z)$, 证明: 存在常数 a, b 使得 $f(z) = ag(z) + b$.

七. (15 分)

(1) 设 $f(z), g(z)$ 在区域 D 内解析, 并且在区域 D 内 $f(z)g(z) \equiv 0$, 证明在区域 D 内或者有 $f(z) \equiv 0$, 或者有 $g(z) \equiv 0$.

(2) 找出所有在单位圆 $\Delta(0, 1)$ 内解析并满足方程

$$f''\left(\frac{1}{n}\right)^2 - f\left(\frac{1}{n}\right)^2 = 0, \quad n = 2, 3, \dots$$

的函数 $f(z)$, 并说明理由.

八. (10 分) 设 $f(z)$ 在单位圆 $\Delta(0, 1) := \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$ 内解析, 并且 $f(0) = 1$,

$$\int_0^{2\pi} \left| f'(re^{i\theta}) \right| d\theta \leq 2, \quad 0 \leq r < 1.$$

证明 $\int_0^1 |f(x)| dx \leq 3$.